

PRINCIPIO DE HUYGENS



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

En el estudio de propagación de ondas, un método geométrico para conocer cómo se propaga una onda es el Método de Huygens. En este método asume que cualquier frente de onda se puede modelar como la superposición de frentes de onda esféricos generados por fuentes puntuales, lo cual permite determinar la evolución del frente de onda original a un tiempo posterior.

Índice

1 ONDAS EN 3D.....	1
1.1 Ondas Planas.....	1
1.2 Ondas Esféricas.....	2
1.3 Ondas Cilíndricas.....	2
2 ONDAS ESFÉRICAS Y PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN.....	2
3 EL PRINCIPIO DE HUYGENS.....	3
4 FRENTES DE ONDA POR CAMBIO DE FASE.....	4
5 REFERENCIAS.....	5

1 ONDAS EN 3D

Las ondas se pueden clasificar en tres tipos: la onda plana, la onda cilíndrica y la onda esférica, las cuales tienen la forma:

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \delta)} e^{-i\omega t}$$

Donde $\vec{r}$ es un punto en el espacio, $\vec{k}$ es el vector de onda, δ es la fase inicial y A es su amplitud. La información espacial conforma la fase compleja ($A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \delta)}$); mientras que el término $e^{-i\omega t}$ contiene la información temporal, siendo ω la frecuencia angular de la onda. La diferencia entre cada tipo de onda se encuentra en su parte espacial, y se relaciona con los tres sistemas de coordenadas más usados.

1.1 ONDAS PLANAS

En este caso, las superficies sobre las cuales la fase total ($\vec{k} \cdot \vec{r} - \delta$) es constante son planos infinitos que generalmente son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda (Figura 1a). De la definición de un plano con normal $\vec{k}$ y que contiene a $\vec{r}$, se debe cumplir que $\vec{k} \cdot \vec{r} = \text{cte}$. En consecuencia, una onda plana se expresa como:

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (1)$$

Estas superficies planas de fase constante se denominan *frentes de onda*, en este caso particular son *planos*. Para simplificar la visualización de las ondas planas se puede hacer una proyección bidimensional desde el eje z , lo cual sería como observar los frentes de onda de canto; en esta proyección las ondas planas se verían como líneas que se mueven en la dirección en que viaja la onda (Figura 1b).

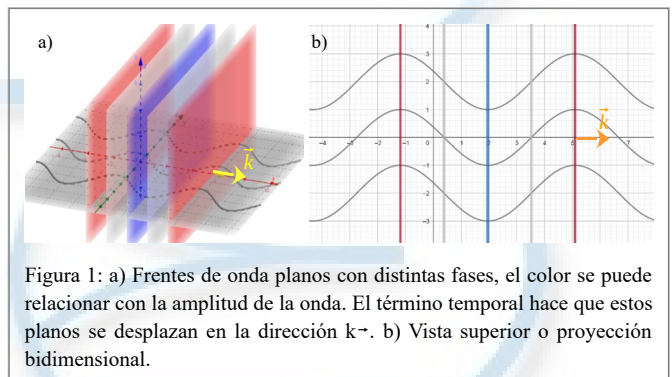


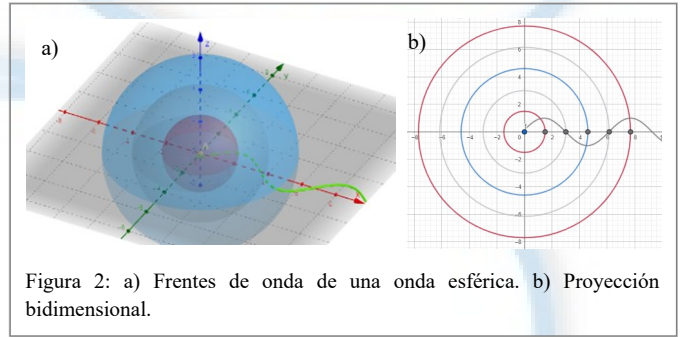
Figura 1: a) Frentes de onda planos con distintas fases, el color se puede relacionar con la amplitud de la onda. El término temporal hace que estos planos se desplazan en la dirección $\vec{k}$. b) Vista superior o proyección bidimensional.

1.2 ONDAS ESFÉRICAS

Son ondas que se propagan de forma simétrica en todas direcciones a partir de un punto, por lo que sus frentes de onda son esferas concéntricas (Figura 2a). Usando coordenadas esféricas para resolver la ecuación de onda se encuentra que una onda de este tipo tiene la expresión:

$$\psi(r,t) = \left(\frac{A}{r}\right) e^{i(kr - \omega t)} \quad (2)$$

Es de notar que, gracias a la simetría esférica, tanto el vector de onda (k) como el punto en el espacio (r) pueden escribirse como escalares. En consecuencia, las superficies de fase constante son esferas y el término r^{-1} toma en cuenta la atenuación de la amplitud de la onda conforme la esfera crece y se propaga hacia afuera desde el punto de emisión conforme transcurre el tiempo. Para visualizar de forma más sencilla la onda esférica, se toma un corte transversal en el plano x - y , donde se observa que los frentes de onda son círculos que se hacen más grandes conforme pasa el tiempo.

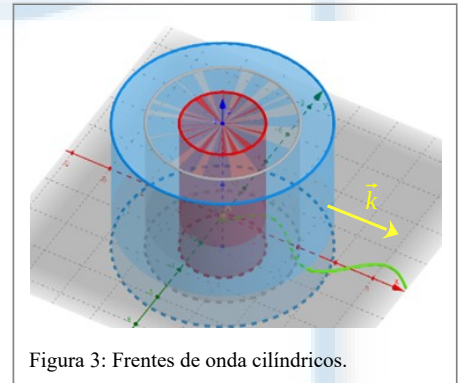


1.3 ONDAS CILÍNDRICAS

El último tipo de onda es la cilíndrica, la cual se relaciona con el uso de coordenadas cilíndricas. En este caso, la solución a la ecuación de onda es:

$$\psi(\rho, t) = \left(\frac{A}{\sqrt{\rho}}\right) e^{i(k\rho - \omega t)}$$

Esta expresión decrece a un ritmo distinto en comparación con la esfera; además, debido a la independencia en las coordenadas ρ y z , los frentes de onda son cilindros y concéntricos (Figura 3), cuya proyección bidimensional sigue siendo la de una circunferencia que se expande, como la de una esfera.

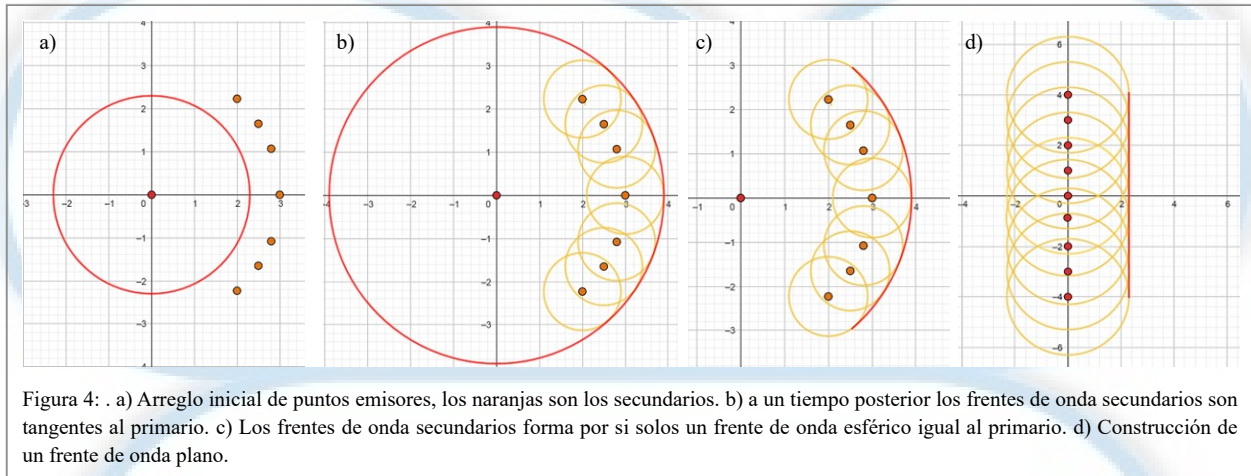


2 ONDAS ESFÉRICAS Y PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

De los tres tipos de ondas, la de mayor utilidad es la onda esférica ya que, implica que su origen es un punto en el espacio, asumiendo que el medio de propagación es isotrópico (Figura 2); en segundo lugar, forma una base que permite descomponer cualquier forma de frente de onda como la superposición de ondas esféricas (*Principio de Superposición*):

$$\psi(x,t) = \sum_{i=1}^n C_i \psi_i(x,t)$$

Estas dos propiedades permiten construir un método para predecir cómo se propaga un frente de onda cualquiera. Por ejemplo, supongamos que tenemos un punto “primario” el cual genera una onda esférica, y a su alrededor se encuentran otros 7 puntos “secundarios”, dispuestos como se muestra en la Figura 4a. La particularidad es que, la onda esférica emitida por el punto primario llega a los secundarios de forma simultánea, por lo que estos emitirán ondas esféricas al mismo tiempo.



Si dejamos que las ondas se propaguen un poco y realizamos una observación, veremos algo como en la [Figura 4b](#); donde, dado que todas las ondas se propagan a la misma velocidad, todos los frentes de onda secundarios serán tangentes al frente de onda primario y, en el caso límite de una infinidad de puntos secundarios dispuestos en círculo alrededor del punto primario, todos los frentes de onda secundarios reproducirán la onda primaria. Otra observación importante es que, si removemos el frente de onda primario, los frentes de onda secundarios reconstruirán el frente de onda esférico original ([Figura 4c](#)).

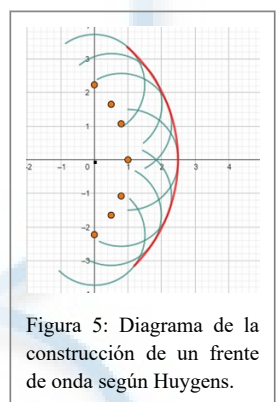
Así, la importancia de las ondas esféricas radica en que a través de su superposición se puede construir un frente de onda de cualquier forma. Por ejemplo, si colocamos una serie de emisores puntuales en línea como en la [Figura 4d](#), en la región central perpendicular a los puntos, la superposición de todos los frentes de onda generará un frente de onda plano.

Incluso, si un solo frente de onda esférico se observara a una gran distancia de la fuente, su curvatura se puede hacer despreciable transformándose en un frente plano.

3 EL PRINCIPIO DE HUYGENS

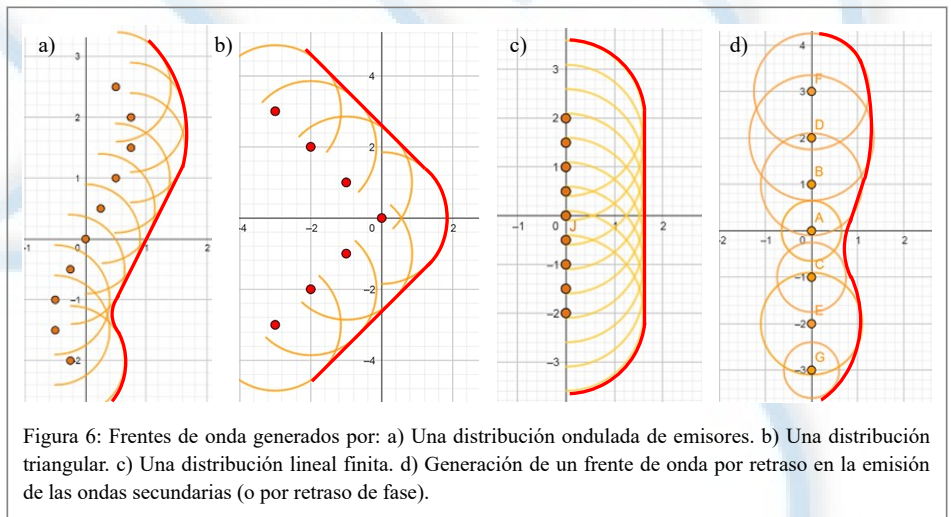
En el año de 1678, el físico y astrónomo Christian Huygens, propuso un método geométrico el cual se fundamentaba en suponer que la luz era una onda. Su método o principio utiliza la información de un frente de onda anterior para determinar la posición de un nuevo frente de onda en algún tiempo posterior: *todos los puntos de un frente de onda determinado se toman como fuentes que producen ondas esféricas secundarias las cuales se propagan hacia adelante y con la misma velocidad que la onda original. Después de un cierto tiempo, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a los frentes secundarios* ^[1].

Un detalle a notar en la construcción de Huygens es que menciona que las ondas secundarias solo se propagan hacia adelante, omitiendo la parte de las ondas secundarias que viajan de regreso a la fuente primaria y lo cual no se observa en la realidad. Esto quiere decir que, a diferencia de los diagramas de la [Figuras 4](#), en el principio de Huygens solo se toma la mitad de la onda esférica secundaria que tiene la misma dirección de movimiento que la onda primaria ([Figura 5](#)). Dado que, en la práctica, no se observa ni la ocurrencia de las ondas secundarias ni su parte que viaja en sentido opuesto de regreso a la fuente, el



Principio de Huygens solo es una herramienta geométrica para estudiar la propagación de ondas. Para apreciar las capacidades del principio, observemos tres ejemplos.

- I. Se tiene una distribución de puntos emisores de forma ondulada ([Figura 6a](#)). En la región cercana a los emisores, el frente de onda total (consecuencia de la superposición) tiene la misma forma que la distribución de los emisores, lo que reafirma la idea de que la forma del frente de onda tiene la misma forma que la distribución de emisores.



- II. Se tiene una distribución triangular ([Figura 6b](#)). Dado que los puntos generan ondas esféricas, no es posible que los frentes de onda tengan regiones en ángulo, es decir, el frente de onda total siempre es suave y redondeado.
- III. En distribuciones lineales y finitas de puntos emisores ([Figura 6c](#)), las orillas del frente de onda total estarán curvadas hacia adentro ya que no hay más frentes secundarios que se superpongan y contribuyan a mantener el frente de onda plano total. Este fenómeno es observado en la práctica y se denomina difracción.

Algo a destacar en los tres ejemplos es que, sin importar la forma de la distribución de puntos, a distancias considerables de observación (de varias longitudes de onda), la superposición de frentes de onda se torna esférica y eventualmente se plana.

4 FRENTES DE ONDA POR CAMBIO DE FASE

Acomodando los emisores puntuales de forma adecuada y asumiendo que todos los puntos emiten de forma simultánea, es posible construir un frente de onda con forma arbitraria y suave. Sin embargo, existe otra forma de producir un frente de onda arbitrario, que podría ser considerada más eficiente. Esta propuesta surge de la pregunta: ¿Qué ocurriría si en lugar de manipular la posición de los emisores, hiciéramos que emitieran a tiempos distintos?

Por ejemplo, supongamos que tenemos una serie de puntos emisores dispuestos a lo largo de una línea ([Figura 6d](#)). Supongamos que el punto D emite primero, luego de un tiempo muy pequeño, F seguido por E, luego B, C y finalmente G y A de forma simultánea. Podremos notar que la superposición de estas ondas esféricas genera un frente de onda similar al de la [Figura 6a](#), pero generado a partir de una distribución lineal. Entonces, respondiendo a la pregunta, manipular los tiempos de emisión de las ondas es equivalente a manipular su posición y en consecuencia también permite construir frentes de onda con formas arbitrarias. Esta situación donde se manipulan los tiempos de emisión para generar un cierto frente de onda se denomina *cambiar la fase de cada emisor*.

Otro ejemplo que permite observar las ventajas de este método es tomando una distribución lineal de puntos, y que estos emitan ondas uno por uno del superior al inferior, pero con un retraso temporal constante entre ellos. Como se puede ver en la [Figura 7a](#), dado que el frente de onda esférico generado por el primer punto ha tenido mayor tiempo para viajar, su diámetro es más grande, mientras que los diámetros de las demás ondas esféricas se van reduciendo en tamaño.

Esto produce que la superposición de la ondas genere un frente de onda plano que viaja y apunta en un cierto ángulo de la perpendicular de la línea de emisores. Si se modifica el intervalo de tiempo entre emisiones, se puede modificar el ángulo en que viaja la onda plana ([Figura 7b](#)). Es decir, cambiando el tiempo de emisión (o fase inicial) de ondas esféricas, podemos cambiar la dirección de propagación de la onda plana que generan por superposición.

Este mecanismo se denomina *arreglo de fases*, y encuentra aplicación en radares modernos, donde toma el nombre de *Arreglo de Escaneo Electrónico Activo* (AESA por sus siglas en inglés). Estos radares están conformados por un arreglo matricial plano de muchos módulos emisores/receptores de ondas electromagnéticas (EM) “puntuales”, estos emiten pulsos con frentes de onda esféricos, que en conjunto, al estar en una superficie plana y por superposición, generan una onda plana que viaja en una dirección que depende de la fase relativa entre los emisores. Cuando esta onda plana se refleja en algún objeto, regresa a la antena y al ser detectada puede proporcionar información de la distancia al objeto que reflejo la onda.

A diferencia de los radares de primera generación (mediados del siglo XX) donde el escaneo espacial se realizaba rotando toda la antena para que emitiera en diferentes direcciones, lo cual era susceptible a fallos mecánicos; en la actualidad, los radares cambian la dirección de emisión cambiando la fase relativa de emisión de los múltiples módulos. Esto las hace más eficientes y menos susceptible de fallos mecánicos ([Figura 8](#)).

Así, el principio de Huygens es un método que no solo puede ayudar a predecir cómo es la propagación de ondas, sino que también encuentra aplicaciones tecnológicas modernas. Además, puede ser aplicado a cualquier fenómeno físico cuya base sea el modelo ondulatorio como la luz o sonido.

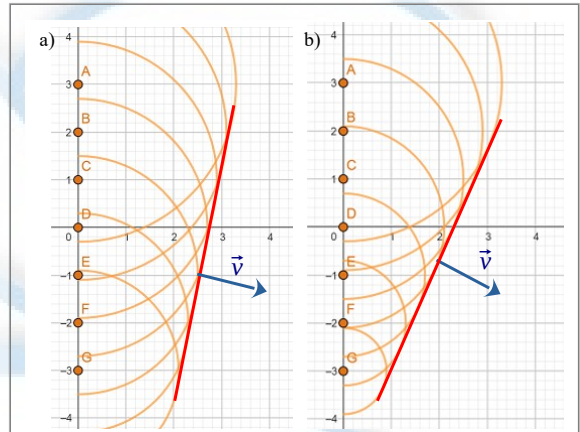


Figura 7: a) Frente de onda plano generado por retraso de emisión (o diferencia constante de fase), donde se observa que la superposición produce un frente de onda con una normal distinta a la de la línea de emisores. b) La dirección de propagación depende del retraso relativo entre emisiones

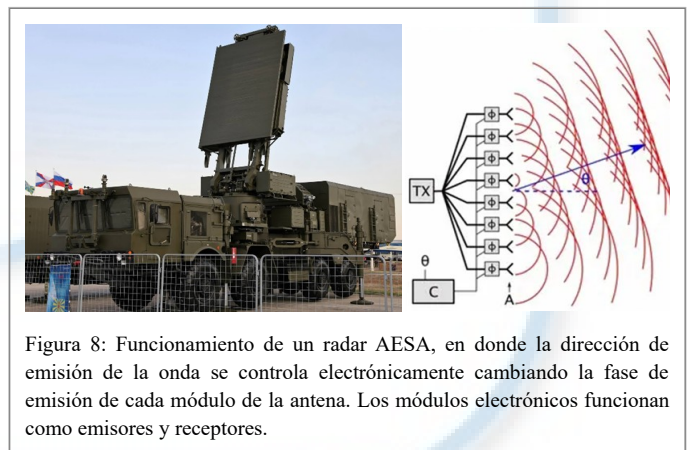


Figura 8: Funcionamiento de un radar AESA, en donde la dirección de emisión de la onda se controla electrónicamente cambiando la fase de emisión de cada módulo de la antena. Los módulos electrónicos funcionan como emisores y receptores.

5 REFERENCIAS

- [1] R.A.Serway, R.J. Beichner. *Física para ciencias e ingeniería*. McGraw-Hill, 5ed, Tomo II. 2000.